中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

理科综合试卷

本试卷共 300 分，考试时间 150 分钟。

可能用到的相对原子质量：O 16　　K 39　　Fe 56

一、选择题：本题共 13 小题，每小题 6 分，共 78 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．某种物质 A 顺浓度梯度进行跨膜运输时，释放的能量可驱动另一种物质 B 进行逆浓度梯度的跨膜运输。下列有关细胞进行跨膜运输的叙述正确的是

A．小肠上皮细胞分泌消化酶与物质 A 的运输方式相同

B．小肠上皮细胞吸收水可能与物质 B 的运输方式相同

C．Na^+从细胞外运入到细胞内的过程可充当物质 A 的角色

D．可使用放射性标记的方法研究物质 B 运输时的能量来源

2．茉莉素是一种调控植物抗虫害的激素。现阶段由于茉莉素的化学合成难度大、植物提取得率低，研究者提出在酵母中构建茉莉素的生物合成途径，建立微生物细胞工厂以实现高效、绿色生产。下列叙述错误的是

A．酶的专一性导致了茉莉素的化学合成难度大

B．植物激素的微量性是茉莉素的植物提取得率低的原因之一

C．用于生产茉莉素的细胞工厂应为纯化后的单克隆微生物

D．使用茉莉素抗虫前可进行预实验，探究其适宜浓度范围

3．研究发现女性怀孕早期的恶心、呕吐现象是激素 GDF15 作用于脑干中控制呕吐的中枢引起的。未怀孕时，女性会合成少量 GDF15，怀孕后，胎儿会额外产生 GDF15。有部分女性未怀孕时血液中 GDF15 长期保持在较高水平，她们怀孕后就极少发生恶心呕吐的情况。下列说法错误的是

A．GDF15 受体基因在脑干细胞中选择性表达

B．女性怀孕早期恶心、呕吐受神经-体液调节

C．胎儿产生的 GDF15 会被定向运送至母亲的脑干区域

D．降低女性对 GDF15 的敏感性是缓解孕吐的思路之一

4．如果细胞接触过有毒物质，其有丝分裂过程可能出现异常。比如，中期时着丝粒不能排列在赤道板上，或者非同源染色体之间融合成新的染色体。下列说法错误的是

A．在有丝分裂的过程中，核仁解体、核膜消失的时期是前期

B．着丝粒没有排列到赤道板可能是纺锤丝未附着到着丝粒上导致的

C．着丝粒分裂、子染色体移向两极可保证核遗传物质的平均分配

D．非同源染色体之间融合成新的染色体所产生的变异属于基因重组

5．在鲍鱼养殖中，有“鲍藻套养、鲍螺混养”的模式。海藻为鲍鱼提供饵料，鲍鱼可以为海藻提供含氮的盐类。混养的甲虫螺可以清除鲍鱼壳上的藤壶等污损鲍鱼的附着动物。下列说法正确的是

A．海藻、藤壶是生产者，鲍鱼、甲虫螺是消费者

B．“鲍藻套养”模式使鲍鱼和海藻两个种群都受益

C．鲍鱼会减缓生态系统中氮元素的循环

D．用药物代替甲虫螺清除藤壶有利于环境保护

6．玉米叶色由一对等位基因 M/m 控制。野生型玉米甲叶色正常，突变体乙叶色浅绿。甲与乙杂交得 F_1，F_1 自交得 F_2，F_2 中叶色正常与叶色浅绿个体数之比为 3:1。为确定导致乙叶色浅绿的基因位置，研究者选用某染色体上甲与乙碱基序列有差异的片段作为标记序列，记为 A、B、C、D……，用下标表示标记序列的来源（如 $A_{甲}$表示来自甲的 A 序列），各标记序列在染色体上的位置如图所示。下列叙述错误的是

A．叶色正常相对叶色浅绿为显性性状，F_1 个体全为叶色正常

B．F_1 测交后代中叶色正常与叶色浅绿个体数之比为 1:1

C．若 M/m 位于 A 左侧，则 F_2 突变型个体中出现 $A_{甲}$的概率小于出现 $C_{甲}$的概率

D．若 M/m 位于 B 附近，则 F_2 野生型个体中不可能出现 $B_{乙}$

7．化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是

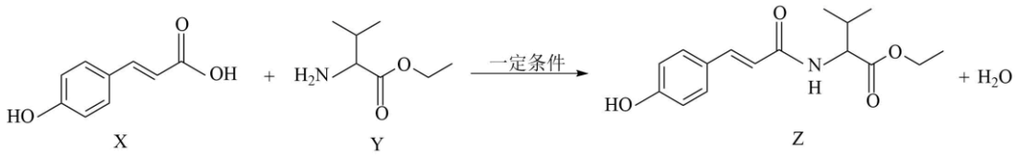
A．宣纸是古代劳动人民智慧的结晶，它的主要成分属于天然高分子材料

B．可以通过牛油的氢化生产人造奶油

C．通过煤的气化和液化等物理变化，可将煤转化为清洁燃料

D．由石墨烯卷制而成的“超级纤维”碳纳米管是一种新型有机化合物材料

8．某抗氧化剂 Z 可由如图反应制得。下列关于 X、Y、Z 的说法正确的是



A．Z 在碱性环境下水解可得到 X 和 Y

B．X 分子中有三种官能团

C．Z 能发生氧化反应、取代反应、加成反应和消去反应

D．一定条件下，1 mol X 分别与 Br_2、H_2 发生加成反应，最多消耗 3 mol Br_2、5 mol H_2

9．下列反应的离子方程式正确的是

A．向 $CuSO_4$ 溶液中通入 H_2S 产生沉淀：$Cu^{2+}+S^{2-}=CuS\downarrow$

B．向 H_2O_2 溶液中滴入 $FeCl_3$ 溶液：$H_2O_2+2Fe^{3+}=2Fe^{2+}+O_2\uparrow+2H^+$

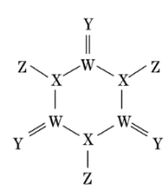
C．向 AgCl 沉淀中滴加浓氨水：$2NH_3\cdot H_2O+AgCl=[Ag(NH_3)_2]^++Cl^-+2H_2O$

D．向 FeI_2 溶液中通入少量 Cl_2：$Cl_2+2Fe^{2+}=2Fe^{3+}+2Cl^-$

10．下列实验操作能达到实验目的的是

选项	实验目的	实验操作
A	测定新制氯水的 pH	将干燥的 pH 试纸放在玻璃片上，用干燥洁净的玻璃棒蘸取新制氯水，点在 pH 试纸上
B	比较乙酸和碳酸的酸性强弱	用乙酸浸泡水壶中的水垢，观察是否有气泡产生
C	检验铁锈中是否含有二价铁	将铁锈溶于浓盐酸，滴入 $KMnO_4$ 溶液
D	鉴定 CH_3CH_2Br 中的溴元素	将 CH_3CH_2Br 与 NaOH 水溶液共热后，滴加 $AgNO_3$ 溶液

11．研究发现有一种高效的消毒漂白剂 TCCA（如图所示）。W、X、Y、Z 是分属两个不同短周期且原子序数递增的主族元素，Y 原子核外最外层电子数是内层电子数的 3 倍。下列叙述正确的是



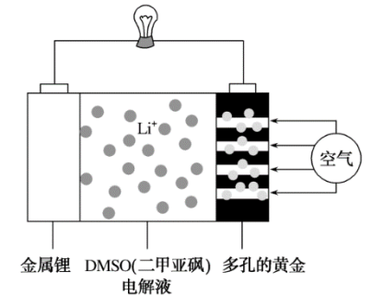
A．X、Y 与氢元素共同组成的化合物只含共价键

B．氧化物的水化物酸性：Z>X>W

C．氢化物的沸点满足：Y>W

D．分子中所有原子均满足 8 电子稳定结构

12．如图是一种新型锂—空气电池的实验模型，使用 DMSO（二甲亚砜）作为电解液，并用多孔的黄金作为电极，这种实验电池在充放电 100 次以后，其电池容量仍能保持最初的 95%。该电池放电时在多孔的黄金上氧分子与锂离子反应，形成过氧化锂，其装置图如图所示。下列有关叙述正确的是



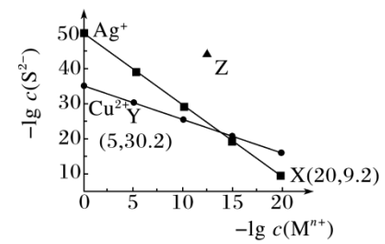
A．多孔的黄金作为正极，负极的电极反应式为 $Li-e^-=Li^+$

B．DMSO 电解液换成 LiCl 水溶液，该电池反应原理不变

C．该电池放电时每消耗 22.4L 氧气，转移 2 mol 电子

D．给该锂—空气电池充电时，金属锂连接电源正极

13．常温下，Ag_2S 与 CuS 在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示，下列说法正确的是



A．$K_{sp}(Ag_2S)=10^{-29.2}$

B．向含 CuS 沉淀的悬浊液中加入 Na_2S 固体，CuS 的溶解度和 K_{sp} 均不变

C．Z 点条件下能生成 Ag_2S 沉淀，也能生成 CuS 沉淀

D．$CuS(s)+2Ag^+(aq)\rightleftharpoons Ag_2S(s)+Cu^{2+}(aq)$平衡常数 $K=10^{14}$

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 处于高能级的氦原子向低能级跃迁时，可辐射出波长为 447.1nm 的蓝光和波长为 587.6nm 的黄光，蓝光可以使金属 *a* 发生光电效应，但不能使金属 *b* 发生光电效应。下列说法中正确的是

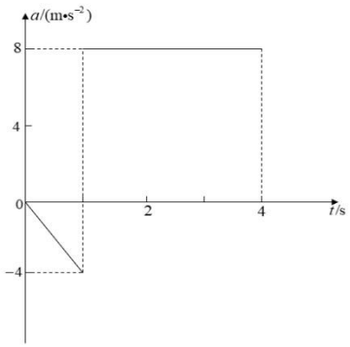
A．金属 *a* 的逸出功大于金属 *b* 的逸出功

B．金属 *a* 的截止频率小于金属 *b* 的截止频率

C．黄光可能使两种金属都发生光电效应

D．在同一介质中蓝光的传播速度更快

15．一质点从静止开始做直线运动，其 $a-t$ 图像如图所示，则下列说法正确的是



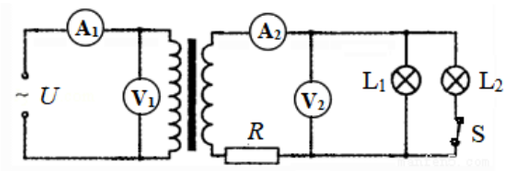
A．质点 1~4s 内做匀速直线运动

B．质点第 4s 末的速度大小为 26m/s

C．质点在 1~4s 内的位移等于 30m

D．质点在 1~4s 内的路程等于 30m

16．如图所示，理想变压器的原线圈接在输出电压有效值一定的正弦式交变电源上，图中的各个电表均为理想电表，L_1 和 L_2 是两只规格相同的白炽灯，若断开开关 S，则下列说法中正确的是



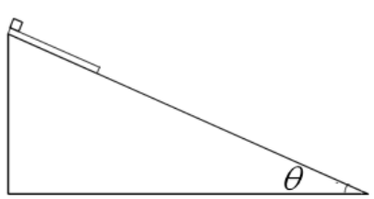
A．电压表 V_1 和 V_2 的示数之比不变

B．电流表 A_1 和 A_2 的示数之比不变

C．灯泡 L_1 的亮度变暗

D．理想变压器的输入功率变大

17．在倾角为 θ 的固定斜面上放置一个长为 L、质量为 m 的薄木板，木板上端与斜面的顶端对齐。将质量为 m 的小滑块置于木板上端，与木板一起由静止释放。木板与斜面间的动摩擦因数 $\mu_1=\tan\theta$，小滑块与木板间的动摩擦因数 $\mu_2<\mu_1$，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。斜面足够长，且小滑块未脱离木板，则在小滑块下滑的过程中，下列说法中正确的是



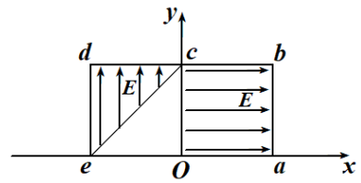
A．小滑块与长木板相对静止一起加速下滑

B．长木板相对斜面匀速下滑

C．小滑块的加速度为 $g\sin\theta-\mu_2 g\cos\theta$

D．长木板的加速度为 $g\sin\theta+\mu_2 g\cos\theta-2\mu_1 g\cos\theta$

18．如图所示，在竖直平面内正方形 $Oabc$ 区域内有沿 x 轴正方向的匀强电场，在等腰直角三角形 cde 区域内存在沿 y 轴正方向的匀强电场，且两个区域内的电场强度大小相等。在正方形 $Oabc$ 区域内的某些位置由静止释放电子后，这些电子均可到达 x 轴上的 e 点，已知 $Oa=Oe$，不计电子的重力作用，则这些位置的横坐标 x 与纵坐标 y 之间的函数关系式为



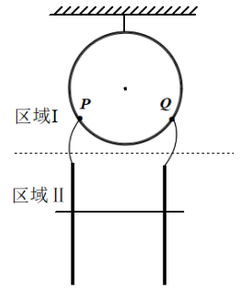
A．$y=2x$

B．$y=4x$

C．$y=x^2$

D．$y=2x^2$

19．如图所示，重量为 G，半径为 R 的粗细均匀的金属圆环用绝缘细线悬挂于天花板上，P、Q 是位于圆环上同一高度的两个点，且 $PQ=\sqrt{3}R$。用轻质柔软导线将 P、Q 两点与已固定平行金属导轨连接，金属导轨和金属圆环处于同一竖直平面内，图中的虚线将竖直平面分为两个区域，区域I和区域II中均存在垂直于该竖直平面且范围足够大的匀强磁场，现将水平放置在金属导轨上的导体棒由静止释放，导体棒与金属导轨接触良好，一段时间后，绝缘细线中的拉力减小为 0，则下列说法中正确的是



A．区域I和区域II中的磁场方向相同

B．区域I和区域II中的磁场方向相反

C．劣弧 PQ 受到的安培力大小为 $\frac{1}{2}G$

D．劣弧 PQ 受到的安培力大小为 $\frac{2}{3}G$

20．目前已知的彗星数量已经超过 3000 颗，其中最著名的哈雷彗星绕太阳运行周期 T_1 约为 76.1 年，在近日点与太阳中心的距离为 r_1，在远日点与太阳中心的距离为 r_2。月球绕地球做圆周运动的半径为 r_3，周期 T_2 约为 27 天。下列说法正确的是

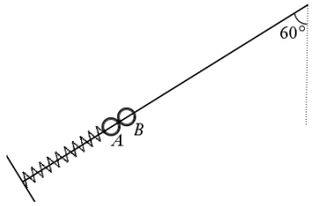
A．哈雷彗星与地球绕太阳转动过程中，它们与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等

B．哈雷彗星在近日点与远日点的速度大小之比为 $\frac{r_1}{r_2}$

C．哈雷彗星在近日点与远日点的加速度大小之比为 $\frac{r_2^2}{r_1^2}$

D．太阳与地球的质量之比为 $\frac{(r_1+r_2)^3T_2^2}{8r_3^3T_1^2}$

21．如图所示，光滑的直杆与竖直方向成 60°固定放置，杆的下端固定一个轻弹簧，杆上穿有两个小球 A 和 B，开始时，两球一起静止在弹簧上端，某时刻起，对小球 B 施加一个方向与杆平行的拉力，使小球 B 以 $\frac{1}{4}g$ 的恒定加速度沿直杆向上做匀加速运动，两球分离时 B 的速度为 v。已知 A 球质量为 m，B 球的质量为 $2m$，重力加速度为 g，则



A．弹簧的劲度系数为 $\frac{9mg^2}{8v^2}$

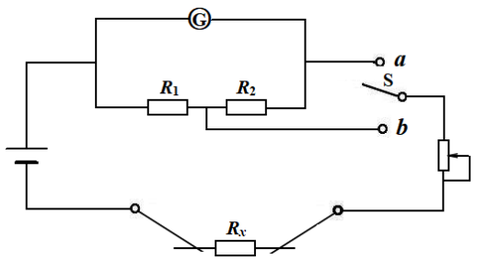
B．弹簧的劲度系数为 $\frac{3mg^2}{8v^2}$

C．从 B 球开始运动到两球分离的过程中拉力做的功为 $\frac{21}{4}mv^2$

D．从 B 球开始运动到两球分离的过程中拉力做的功为 $\frac{9}{4}mv^2$

三、非选择题：共 174 分。

22．（6 分）某研究性学习小组利用实验室提供的实验器材改装了一个“×1”和“×10”的双倍率欧姆表，设计电路如图所示，其中干电池的电动势为 1.5V（内阻很小），表头Ⓖ的满偏电流 I_g=1mA，内阻 R_g=90Ω，定值电阻 R_1=1Ω，R_2=9Ω，已知改装后的欧姆表表盘的中央刻度为“15”。

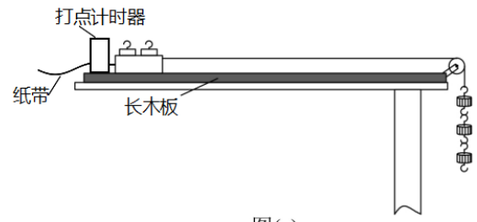


（1）若选用“×10”挡位测量电阻，则应将选择开关 S 拨到_____（填“a”或“b”）端；

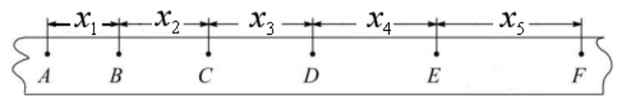
（2）若实验室有两个滑动变阻器，最大阻值分别为 20Ω 和 200Ω，则该小组应该选择最大阻值为_____（填“20”或“200”）Ω 的滑动变阻器；

（3）将选择开关 S 拨到 a 端，将红黑表笔短接进行欧姆调零后测量 R_x 的阻值时，指针指向表头Ⓖ的 0.25mA 刻度处，则此时指针指向欧姆表的刻度为_____。

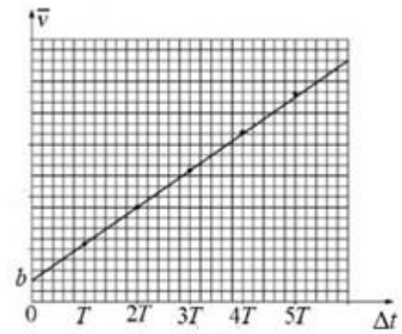
23．（9 分）某同学利用如图(a)所示的实验装置探究物体做直线运动时平均速度与时间的关系。让装有钩码的木块左端和纸带相连，右端用细绳跨过定滑轮和 3 个钩码相连。在水平长木板左端由静止释放木块，钩码下落，带动木块运动，打点计时器在纸带上打下一系列的点。某次实验中得到的纸带如图(b)所示。



图(a)



图(b)



图(c)

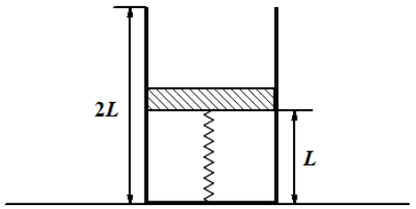
（1）已知图(b)中相邻两个计数点的时间间隔均为 T，以打下 A 点时木块的位置为初始位置，则从打下 A 点到 D 点的过程中，木块的平均速度 $\bar{v}_{AD}$=_____（用题中字母表示）。

（2）根据图(b)中的数据，得到小车平均速度 $\bar{v}$ 随时间 Δt 的变化关系，如图(c)所示。从实验结果可知，小车运动的 $\bar{v}-\Delta t$ 图线可视为一条直线，纵截距为 b，斜率为 k。可以判定小车做匀加速直线运动，则打下 B 点时木块的速度大小 v_B=_____，木块的加速度大小 a=_____。（结果用字母 k、b、T 表示）

（3）已知装有钩码的木块质量与钩码的总质量为 m，3 个相连钩码的总质量为 M，则木块与长木板之间的动摩擦因数 μ=_____。（结果用字母 k、m、M、g 表示）

24．（12 分）如图所示，放置在水平面上的高度为 $2L$ 的导热气缸内，用质量为 m，面积为 S 的活塞封闭了一定质量的理想气体，活塞与气缸的底部之间用一根轻弹簧连接，弹簧的原长为 L，劲度系

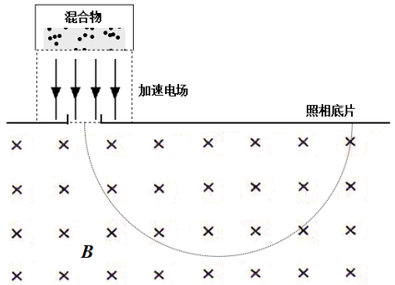
数 $k=\dfrac{2mg}{L}$，在弹性限度内，弹簧能够承受的最大弹力等于活塞的重力。开始时，气缸处于温度为 T 的环境中，弹簧恰好处于原长。已知大气压强的大小恒为 $\dfrac{mg}{S}$，重力加速度为 g，不计弹簧体积、不计活塞的厚度及活塞与气缸之间的摩擦力。



（1）环境温度 T' 在什么范围内变化时，弹簧不会超出其弹性限度？

（2）若环境温度从（1）中的最低温度缓慢升高至最高温度的过程中，封闭气体的内能增加了 $5mgL$，求此过程中气体从外界环境中吸收的热量 Q。

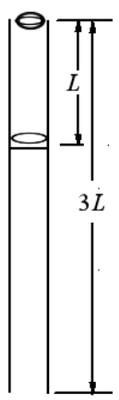
25.（15 分）2022 年，中国科学家首次成功获得嫦娥五号月壤中未来核聚变清洁核燃料氦-3 的含量及其具体提取参数。现有大量的 α 粒子（${}^{4}_{2}He$）及其同位素氦-3 核（${}^{3}_{2}He$）组成的混合物飘入竖直方向的加速电场中（粒子的初速度可忽略不计，加速电压恒定），混合物经过加速后通过宽度为 d 的狭缝沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中，最后打在照相底片上。如图所示为 α 粒子从狭缝中央进入磁场后的运动轨迹，不计粒子的重力和粒子之间的相互作用。



（1）求 α 粒子与氦-3 核在磁场中做匀速圆周运动的半径之比和时间之比；

（2）若氦-3 核的比荷为 k，为使到达照相底片上的两种粒子完全分离，则加速电压 U 应满足什么条件？

26.（20 分）如图所示，一根竖直固定的上下开口的长直圆管内有一个质量为 M 的薄圆盘，圆盘与圆管的上端口之间的距离为 L，圆管长度为 $3L$。一个质量为 $m=\dfrac{1}{2}M$ 的小球从圆管的上端口由静止开始下落，并撞在圆盘中心处，碰撞后圆盘向下滑动，圆盘所受的阻力为其重力的 1.2 倍。小球在管内运动时与管壁不接触，圆盘始终水平，小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。不计空气阻力，重力加速度为 g，求：

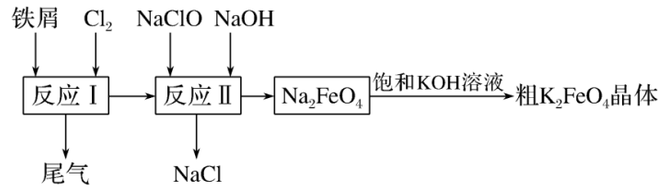


（1）第一次碰撞后的瞬间小球和圆盘的速度；

（2）从第一次碰撞后到第二次碰撞前，小球与圆盘之间的最大距离；

（3）小球与圆盘能否在圆管内发生第二次碰撞？如果能，求碰撞时圆盘距长直圆管下端口的距离；如果不能，求圆盘离开圆管时的速度。

27.（14 分）高铁酸钾（K_2FeO_4）有强氧化性，是一种环保、高效、多功能饮用水处理剂，受热易分解，酸性环境中易变质。制备流程如图所示：



回答下列问题：

（1）K_2FeO_4 中铁的化合价为_____，提纯 K_2FeO_4 的实验方法是_____。

（2）铁屑需事先用 Na_2CO_3 溶液洗涤，目的是_____。

（3）反应 II 的离子方程式为_____。

（4）K_2FeO_4 处理饮用水的原理是_____。

（5）反应 II 中过量 NaOH 除了作为反应物外还有什么作用_____。

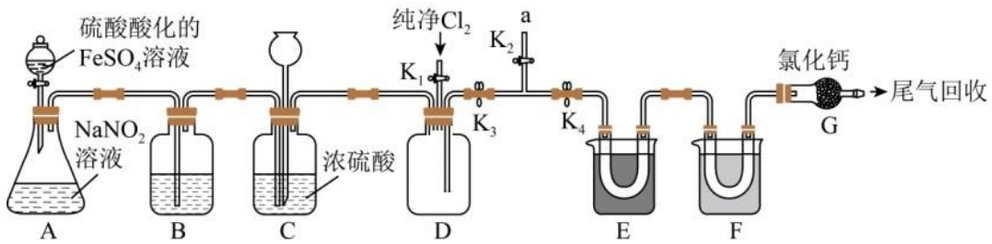
（6）已知 K_2FeO_4 难溶于乙醇，可溶于水，故洗涤 K_2FeO_4 晶体时，先使用冷水洗涤，再使用乙醇洗涤，简述用乙醇洗涤 K_2FeO_4 晶体的操作_____。

（7）检测产品纯度的原理如图所示：

$$K_2FeO_4\text{样品溶液}\xrightarrow{[Cr(OH)_4]^-}\begin{matrix}Fe(III)\\CrO_4^{2-}\end{matrix}\xrightarrow{H^+}Cr_2O_7^{2-}\xrightarrow[\text{二苯胺磺酸钠指示剂}]{\text{硫酸亚铁铵标准液}}\text{滴定}$$

具体步骤：准确称取 1.980g 高铁酸钾粗品配成 100.0mL 溶液，取 10.00mL 该待测液于锥形瓶中，加入浓碱性溶液和过量的三价铬盐；再加稀硫酸和指示剂二苯胺磺酸钠，用 0.1000mol/L 的 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 标准液滴定至终点，重复以上步骤 2~3 次，平均消耗 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液 27.00mL（假设杂质不参与反应），则该粗品中高铁酸钾的质量分数为_____。（保留 4 位有效数字）

28.（15 分）亚硝酰氯(NOCl)是重要的有机合成试剂，可由 NO 与 Cl_2 在常温下合成。NOCl 可与氧气反应，易水解生成一种氧化物和氯化氢，已知各物质的沸点：NOCl 为-5.5℃，Cl_2 为-34℃，NO 为-152℃，某学习小组在实验室利用如图装置制备亚硝酰氯。



回答下列问题：

（1）A 装置的作用是制取 NO，反应的离子方程式为_____。

（2）实验时利用装置 B 除去某些杂质气体并通过观察 B 中的气泡来判断反应速率，则装置 B 中所盛试剂为_____。

（3）C 中长颈漏斗的作用是_____，若没有 C 装置，则 D 中生成的 NOCl 可能发生的反应方程式为_____。

（4）实验室用二氧化锰和浓盐酸制取 Cl_2 的反应中氧化剂和还原剂的比例为_____。

（5）实验开始时，先关闭 K_3，打开 K_2、K_4，从 a 处通一段时间氩气将 E、F 装置中的空气排尽，然后在 a 处接废气处理装置，关闭 K_1、K_4，打开 K_3，再打开分液漏斗的活塞，滴加酸性 $FeSO_4$ 溶液，当观察到 D 中_____时，关闭 K_2，打开 K_1、K_4，通干燥纯净的 Cl_2。

（6）为收集产物和分离未反应的两种原料，E、F 装置采用不同温度的低温浴槽，其中装置 E 的温度 T 区间应控制在_____，装置 F 的 U 形管中收集到的是_____。

29.（14 分）碳及其化合物的资源化利用在生产、生活中具有重要的意义。回答下列问题：

I. 化学链燃烧是一种通过载氧体实现燃料与空气无接触燃烧的绿色燃烧方式。$CaSO_4$ 是一种成本低、无重金属污染的优良载氧体，基于 $CaSO_4$ 载氧体的 CO 化学链燃烧原理如图 1 所示。

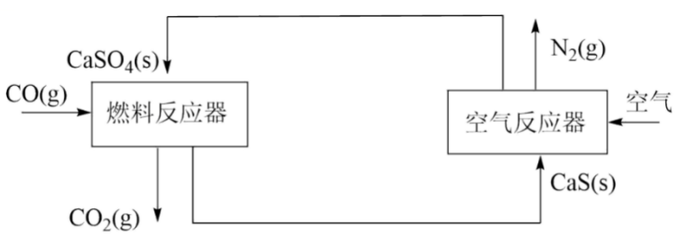


图 1

（1）已知：①CO 的燃烧热为 283.0 kJ·mol^{-1}

②燃料反应器中发生反应：$4CO(g)+CaSO_4(s)=CaS(s)+4CO_2(g)$　　$\Delta H=-175.6$ kJ·mol^{-1}

写出空气反应器中发生反应的热化学方程式：_____。

II．向一恒容密闭容器中，按下列 3 种投料比[$n(CO):n(H_2)$分别为 2:1、1:2、1:3]充入 1 mol CO 气体和一定量的 H_2 气体发生反应：$CO(g)+2H_2(g)\rightleftharpoons CH_3OH(g)$，反应温度对 CO 平衡转化率的影响曲线如图 2 所示。

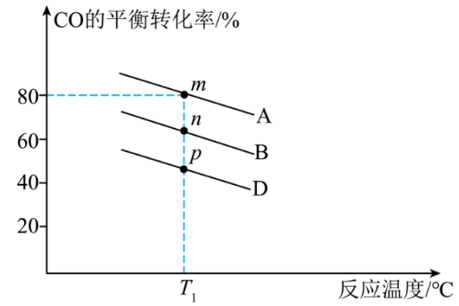


图 2

（2）该反应正反应的活化能_____逆反应的活化能（填“大于”“小于”或“等于”）。

（3）图中表示投料比为 1:3 的曲线是_____。

（4）T_1 条件下，起始时容器内气体的总压强为 40 kPa，则 m 点时该反应的平衡常数 K_p=_____(kPa)$^{-2}$（保留两位小数，以分压表示，气体分压=总压×物质的量分数）；m 点时，再向容器中充入 CO 和 CH_3OH，使两者分压均增大一倍，则 H_2 的转化率_____（填“增大”“不变”或“减小”）。

III．利用多晶铜高效催化电解 CO_2 制乙烯的原理如图 3 所示。因电解前后电解液浓度几乎不变，故可实现 CO_2 的连续转化。

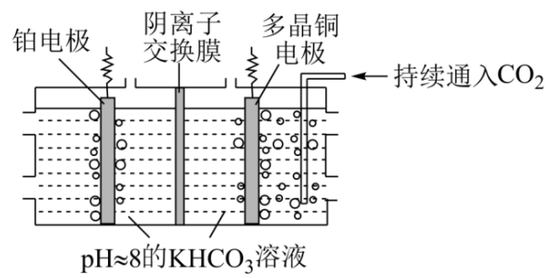
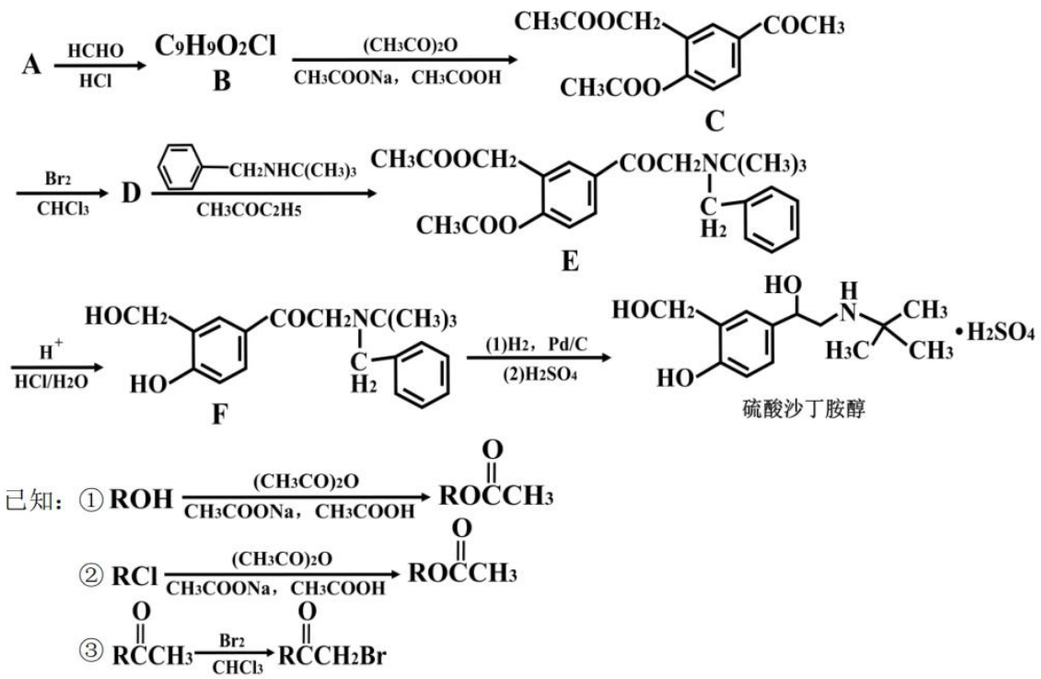


图 3

（5）①多晶铜电极的电极反应式为_____；

②经过一段时间，当铂电极产生标准状况下 6.72L 的 O_2 时，理论上多晶铜电极可得到乙烯的物质的量为_____mol（不考虑气体的溶解）。

30.（15 分）硫酸沙丁胺醇又名 Albutarol、舒喘灵，临床上主要用于治疗喘息型支气管炎、支气管哮喘、肺气肿患者的支气管痉挛等。以下为合成硫酸沙丁胺醇的路线。



回答下列问题：

（1）A 的名称为对羟基苯乙酮，其分子式为_____。

（2）已知 B 中含有一个与苯环直接相连的-CH_2Cl，则 B 的结构简式为_____。

（3）D 中含氧官能团名称为_____。

（4）D→E 的反应类型为_____。

（5）写出 C→D 的化学反应方程式_____。

（6）碳原子上连有 4 个不同的原子或原子团时，该碳称为手性碳，C 物质和足量 H_2 加成后形成的物质 G 分子有_____个手性碳。

（7）请找出同时满足下列条件 A 的同分异构体，共有_____种（不考虑立体异构）。请写出核磁共振氢谱峰面积比为 1:1:2:2:2 的结构简式_____。

①遇 $FeCl_3$ 溶液显紫色　②能发生银镜反应

31.（11 分）矿质元素缺乏会影响光合作用，其影响机制多种多样。研究人员进行了 Mg 与光合作用间关系的研究。回答下列问题：

（1）Mg 是组成_____的重要元素，如果植物叶绿体缺乏 Mg，会影响植物对光能的_____，不利于有机物合成。

（2）A 蛋白位于叶绿体上，负责 Mg^{2+}的转运。研究人员敲除了水稻的 A 基因，检测了 48 小时内叶绿体中 Mg^{2+}的含量，结果如图 1 所示。图像显示：①正常情况下，水稻叶绿体内 Mg^{2+}含量的昼夜节律是_____；②突变体与野生型相比，_____。

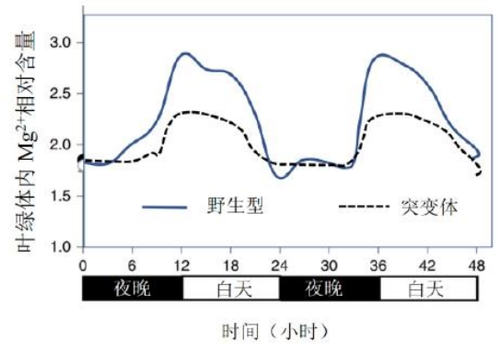


图 1

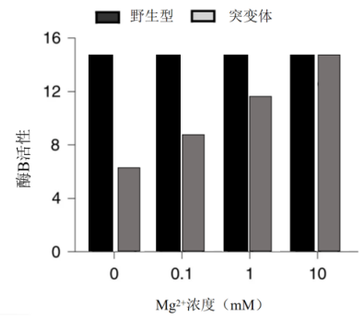


图 2

（3）在暗反应中，CO_2 经酶 B 催化被固定，形成_____分子。研究人员重复了图 1 实验，在第 36 小时提取了酶 B，将提取物与不同浓度的 $MgCl_2$ 溶液混合，检测酶 B 的活性，结果如图 2 所示。实验结论是_____。

（4）除了矿质元素可以影响光合作用外，写出另外两个影响光合作用的环境因素_____。

32.（10 分）人体受病原体感染后通常会出现发热症状。研究者以小鼠为实验对象探究发热症状出现的机制。回答下列问题：

（1）向小鼠注射脂多糖模拟细菌感染，小鼠的体温变化如图 1 所示。

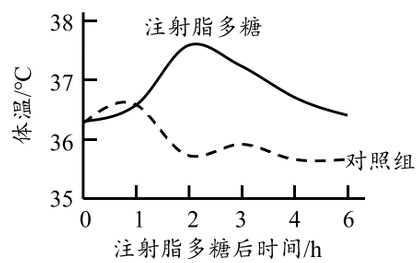


图1

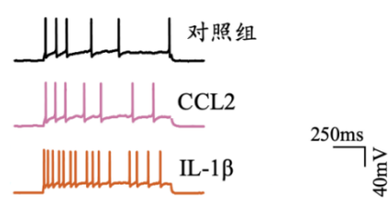


图2

①实验中对照组应进行的处理是_____。脂多糖作为_____刺激小鼠，引起体温升高。

②在注射脂多糖_____小时后，检测小鼠各脑区细胞活性，发现 A 区细胞的活性显著高于对照组。A 区应位于小鼠脑部的_____，是小鼠调节体温的神经中枢。

（2）进一步研究显示，脂多糖引起体内某些细胞分泌细胞因子 CCL2 和 IL-1β，导致 A 区细胞活

性提高。分别用 CCL2 和 IL-1β 处理体外培养的 A 区细胞，其电位变化情况如图 2 所示。由图可知，A 区细胞对_____的刺激有更强的反应，提出一种可能的原因：_____。

（3）病原体感染引起体温升高是_____在一定程度上受到破坏的表现。上述过程体现了_____调节机制在此过程中起了重要作用。

33.（8 分）滨蟹生活在海岸潮间带中，是玉黍螺的捕食者，玉黍螺可取食墨角藻（一种海藻）。研究发现，有滨蟹存在的区域，不同体型大小的玉黍螺均几乎不取食墨角藻；而无滨蟹存在时，大小玉黍螺均开始取食墨角藻，且小螺取食强度大。回答下列问题：

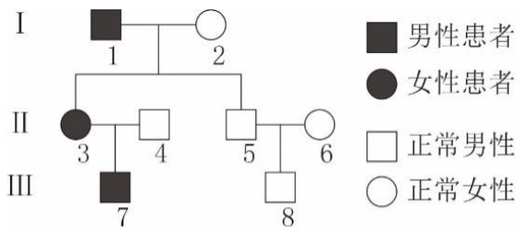
（1）可通过_____法调查玉黍螺对墨角藻的取食情况。

（2）滨蟹存在与否会调控玉黍螺的取食行为，最可能是通过传递_____信息实现的。这体现了生态系统的信息传递可以_____。

（3）从物质与能量的角度，推测在无滨蟹存在时，小螺取食强度大的原因可能是：_____。

（4）若要进一步了解滨蟹在该群落中的地位或作用，还应继续调查的内容有：_____。（答出 2 点）

34.（10 分）如图所示为某遗传病家系的系谱图。回答下列问题：



（1）分析上图可知，该遗传病最可能是显性性状，原因是_____。

（2）后续研究发现，*G* 基因突变是引起该家系遗传病的原因。请选择家系中的个体，进行 *G* 基因序列检测，确定该病的显隐性和 *G* 基因所处染色体（常染色体还是性染色体）。写出所选个体，测序所得序列种数与对应结论_____。（可用流程图的形式表示）

（3）根据上述方法确定该病为伴 X 染色体显性遗传病。II-3 和II-4 计划再生一个孩子，患病概率为_____。为避免再次生下患病孩子，可采取的措施有：_____。

（4）I-1 退休前从事放射性相关工作，但并未采取严格的防护措施。有人认为：I-1 工作中未采取严格的防护措施引起 *G* 基因突变，使该家系出现该遗传病，所以从事放射性相关工作务必采取有效防护措施。请评价该观点，说明理由_____。

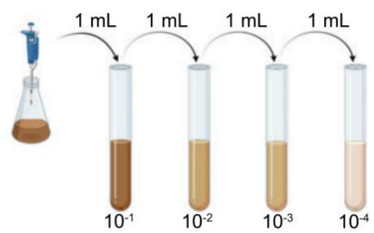
35.（15 分）很多极端环境（高温、干旱、盐碱等）中的微生物仍未获得分离和培养。我国研究人员提出了一些从沙漠环境中获取纯培养原核微生物的策略。回答下列问题：

（1）在采集时，需要用经过_____处理的铲子、采样袋、离心管等收集土样、水样，低温保存样品，尽快进行微生物分离。

（2）培养基一般都含有_____和无机盐等。配置适宜的培养基，也是培养沙漠微生物的关键步骤。沙漠炎热，其中很可能存在嗜热微生物。若要筛选嗜热微生物需在高温下进行培养，此时琼脂不凝固，非固态的培养基上无法获得微生物的_____，因此需选用在高温下仍有凝固能力的物质代替琼脂。

（3）沙漠有强烈的紫外线照射。研究人员希望能从沙漠土样中培养出更多的沙漠微生物，于是将获得的沙漠样品用紫外线照射 10 分钟后再进行样品的稀释。这样做的原因是：①紫外线可以杀死、抑制一些杂菌，减少了杂菌的快速生长；②_____。

（4）接下来，对上述样品进行溶解和稀释，每次稀释时需要在试管中加入_____和 1mL 待稀释的菌液。全程需要_____操作。研究人员在进行接种时，并不是只接种 10^{-4} 的稀释液，而是将下图中四个浓度均进行接种，原因是_____。



（5）经过分离、纯化后，获得的沙漠微生物值得进一步研究。写出一条研究方向：_____。